

Sistema de Gestión de inventarios basado en Arquitectura de Microservicios

**Edwin Hernán Chenas
Ana Maria Suarez Moncada**

Fecha 28/09/2026

**Universidad Nacional de Colombia
Administración de Sistemas Informáticos
Ingeniería de Software 2**

1. Introducción

La gestión eficiente del inventario constituye un aspecto fundamental para las empresas dedicadas a la comercialización y distribución de productos, debido a que permite controlar las existencias, registrar los movimientos de mercancía, administrar proveedores y bodegas, y disponer de información oportuna para apoyar la toma de decisiones. Cuando estos procesos se realizan mediante herramientas manuales, hojas de cálculo o sistemas que no se encuentran adecuadamente integrados, pueden presentarse dificultades relacionadas con la actualización de la información, la trazabilidad de las operaciones y el control de las existencias.

En el presente proyecto se plantea el desarrollo de un sistema de gestión de inventarios para una empresa ficticia denominada SportMarket S.A.S., dedicada a la venta y distribución de productos deportivos. El propósito inicial es analizar la problemática asociada a la gestión de inventarios y establecer las características que debería tener una solución de software que permita mejorar y organizar estos procesos.

Como punto de partida, se realizará una investigación de diferentes sistemas de gestión de inventarios existentes en el mercado, considerando soluciones comerciales, empresariales y de código abierto. El análisis tendrá en cuenta sus principales funcionalidades, características arquitectónicas cuando exista información disponible y aspectos relacionados con la experiencia de usuario. Esta comparación permitirá identificar características comunes, necesidades relevantes y elementos que puedan ser considerados posteriormente en la definición del alcance de la solución propuesta.

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se definirá con mayor precisión el contexto de SportMarket S.A.S., la problemática que se pretende abordar, el alcance inicial del sistema y los requerimientos funcionales y no funcionales que orientarán su desarrollo. Posteriormente, estos elementos servirán como base para identificar los principales dominios del negocio y realizar una primera aproximación a una arquitectura basada en microservicios, cuya justificación será desarrollada a partir de las necesidades identificadas en el proyecto.

De esta manera, la primera entrega busca establecer una base conceptual y técnica sólida para las siguientes fases del proyecto, en las cuales se profundizará en el diseño de la arquitectura, las APIs, las bases de datos, el API Gateway, la contenerización, el despliegue mediante Kubernetes y las pruebas de rendimiento.

2. Investigación de los tres sistemas.

2.1. Criterios de Selección.

Para establecer una referencia frente a las características y capacidades que puede ofrecer un sistema de gestión de inventarios, se seleccionaron tres soluciones existentes con diferentes enfoques: Zoho Inventory, Odoo Inventory, ERPNext. La selección nos permite comparar una solución comercial especializada en inventarios con dos plataformas empresariales que integran la gestión de inventarios con otros procesos organizacionales.

El análisis se realizará considerando tres aspectos principales: las funcionalidades relacionadas con la gestión de inventarios, la arquitectura características técnicas que se puedan identificar mediante información pública y la experiencia de usuario. Estos criterios nos permiten identificar características comunes y diferencias entre las soluciones estudiadas, que posteriormente serán utilizadas como referencia para definir el alcance y los requerimientos del sistema propuesto para SportMarket S.A.S.

2.2. Zoho Inventory

https://www.zoho.com/us/inventory/features/?utm_source

Tipo: Solución Comercial

Enfoque: Gestión de inventarios y operaciones relacionadas

Funcionalidades Principales	
Área	Características Identificadas
Productos	Gestión de productos y variantes
Inventario	Control de existencias y ajustes
Almacenes	Gestión de múltiples almacenes y transferencias
Compras	Órdenes de compra y recepción
Ventas	Órdenes y seguimiento
Devoluciones	Gestión de devoluciones
Trazabilidad	Lotes y números de serie
Reportes	Reportes y análisis
Integración	APIs e integración

Zoho Inventory presenta una cobertura amplia de las operaciones relacionadas con el inventario, integrando productos, almacenes, compras, ventas, movimientos y reportes. Su disponibilidad de APIs REST evidencia una orientación hacia la integración de otros sistemas.

La arquitectura interna completa no se encuentra públicamente en las fuentes consultadas. Sin embargo, su documentación proporciona APIs REST para interactuar con los diferentes recursos del sistema. Por lo tanto, se puede identificar una interfaz de servicios para integración, pero no se puede afirmar a partir de la información disponible que su arquitectura interna corresponda específicamente a microservicios.

Experiencia de Usuario

- Gestión centralizada de operaciones.
- Visualización mediante dashboard.
- Búsqueda y administración de productos.
- Gestión de múltiples almacenes.
- Integración de compras, inventario y pedidos.

2.3. Odoo Inventory

https://www.odoo.com/documentation/18.0/es_419/applications/inventory_and_mrp/inventory.html?utm_source

Tipo: Plataforma empresarial / solución de código abierto

Enfoque: Gestión de inventario y almacenes integrada con el ecosistema ERP de Odoo.

Funcionalidades Principales	
Área	Características identificadas
Productos	Productos, variantes y categorías
Inventario	Existencias, ajustes y movimientos
Almacenes	Múltiples almacenes y ubicaciones
Compras	Recepción y operaciones relacionadas
Reposición	Reglas de reabastecimiento
Trazabilidad	Lotes y números de serie
Operaciones	Picking, transferencias y rutas
Reportes	Reportes e indicadores
Integración	Integración con otros módulos Odoo

Odoo utiliza una arquitectura multicapa y modular. Su documentación técnica identifica componentes de presentación, lógica de negocio y persistencia, utilizando tecnologías como JavaScript, Python y PostgreSQL. La plataforma organiza funcionalidades mediante módulos que pueden instalarse y extenderse.

Experiencia de usuario.

- Integración entre procesos
- Gestión de almacenes y ubicaciones
- Visualización de movimientos
- Gestión de operaciones de recepción y transferencia
- Reportes e indicadores

2.4. ERPNext.

<https://docs.frappe.io/erpnext/introduction>

Tipo: ERP de código abierto

Enfoque: Gestión empresarial integrado

Funcionalidades Principales	
Área	Características identificadas
Productos	Productos, variantes y categorías
Inventario	Control de existencias
Almacenes	Gestión de almacenes
Movimientos	Entradas, salidas y transferencias
Compras	Recepción y proceso de compra
Ventas	Entregas y operaciones relacionadas
Ajustes	Conciliación y ajustes
Reportes	Reportes de inventario
Integración	Integración con otros módulos ERP

ERPNext está construido sobre Frappe framework. La plataforma proporciona funcionalidades relacionadas con aplicaciones web, autenticación, acceso de datos y APIs REST. La solución integra diferentes módulos empresariales dentro de una misma plataforma.

Experiencia de usuario.

- interacción de inventario con compras y ventas
- Gestión de almacenes
- Visualización de transacciones
- Reportes
- Centralización de procesos empresariales

2.5. Matriz Comparativa

Un ✓ significa que la documentación oficial consultada nos permite confirmar la característica; esto no significa que las tres plataformas la implementan de la misma manera.

Característica	Zoho Inventory	Odoo Inventory	ERPNext
Productos	✓	✓	✓
Categorías/ clasificación	✓	✓	✓
Proveedores	✓	✓	✓
Control de inventario	✓	✓	✓
Almacenes	✓	✓	✓
Movimientos	✓	✓	✓
Transferencias	✓	✓	✓
Compras	✓	✓	✓
Recepción	✓	✓	✓
Lotes	✓	✓	✓
Números de serie	✓	✓	✓
Ajustes de inventario	✓	✓	✓
Reportes	✓	✓	✓
Reabastecimiento	✓	✓	✓
API	REST	Framework/API	REST
Código abierto	No	Community	Sí
Arquitectura identificable	Parcial	Multicapa modular	+ Frappe Framework

2.6. Fortalezas y aspectos a considerar de las soluciones analizadas

A partir de la investigación realizada y la comparación de las funcionalidades, características técnicas y enfoques arquitectónicos de las soluciones analizadas, se identificaron diferentes fortalezas y aspectos que deben ser considerados como referencia para el desarrollo del sistema propuesto. Estas observaciones no

pretenden establecer cual de las soluciones es mejor, sino identificar características relevantes que puedan aportar criterios para definir el alcance y el diseño de SportMarket S.A.S.

Sistema	Fortalezas identificadas	Aspectos a considerar para el proyecto
Zoho Inventory	Presenta una cobertura amplia de las operaciones relacionadas con inventario, incluyendo productos, almacenes, compras, ventas, movimientos, devoluciones y reportes. También dispone de funcionalidades para múltiples almacenes, transferencias, seguimiento mediante lotes y números de serie, así como puntos de reposición. Además, cuenta con APIs REST orientadas a la integración con otros sistemas.	La documentación consultada permite identificar las APIs REST, pero no proporciona suficiente información para determinar completamente su arquitectura interna. Por esta razón, no puede utilizarse como evidencia directa de una arquitectura de microservicios.
Odoo Inventory	Integra la gestión de inventario con otros procesos del ecosistema Odoo. Permite administrar productos, existencias, almacenes, ubicaciones, compras, operaciones de recepción y transferencia, reabastecimiento, lotes, números de serie y reportes. Su organización modular facilita la extensión de funcionalidades y su documentación permite identificar una arquitectura multicapa.	La arquitectura documentada corresponde a un enfoque multicapa y modular, por lo que no debe confundirse con una arquitectura de microservicios. Además, su integración con diferentes módulos empresariales muestra un alcance más amplio que el exclusivamente relacionado con inventarios, aspecto que debe tenerse en cuenta al definir el alcance de SportMarket.

ERPNext	ERPNext integra la gestión de inventarios con diferentes procesos empresariales y permite administrar productos, almacenes, movimientos, compras, recepciones, entregas, ajustes y reportes. Al estar construido sobre Frappe Framework, también dispone de mecanismos de autenticación y APIs REST que permiten la integración con otros componentes.	Al igual que Odoo, ERPNext tiene un alcance empresarial más amplio que el requerido para SportMarket S.A.S. Además, su arquitectura basada en Frappe Framework no debe interpretarse directamente como una arquitectura de microservicios, por lo que se utiliza principalmente como referencia funcional y tecnológica para el proyecto.
---------	--	---

Este análisis nos permite identificar las tres soluciones comparten un conjunto importante de funcionalidades relacionadas con los productos, inventarios, almacenes, compras, movimientos, trazabilidad y reportes. Sin embargo, presentan diferentes enfoques tecnológicos y arquitectónicos. Zoho Inventory se orienta principalmente a la gestión de inventarios y dispone de mecanismos de integración mediante APIs REST; Odoo organiza las funcionalidades mediante módulos dentro de una arquitectura multicapa; mientras que ERPNext integra diferentes procesos empresariales sobre Frappe Framework. Estas diferencias nos permiten tomar como referencia tanto las funcionalidades comunes como las diferentes estrategias de organización de los sistemas posteriormente definir una solución ajustada a las necesidades de SportMarket S.A.S.

2.7. Composición arquitectónica.

Sistema	Enfoque arquitectónico identificable	Información disponible
Zoho Inventory	No se identifica completamente su arquitectura interna	APIs REST documentadas
Odoo	Multicapa y modular	Documentación técnica pública
ERPNext	Aplicación basada en Frappe Framework	Documentación técnica pública

La información disponible evidencia diferentes aproximaciones arquitectónicas. Odoo presenta una arquitectura multicapa y modular, mientras que ERPNext se encuentra construido sobre Frappe Framework. En el caso de Zoho Inventory, la

documentación pública permite identificar APIs REST, pero no proporciona suficiente información para determinar su arquitectura de microservicios cuando las fuentes consultadas no permiten sustentarlas.

2.8. Conclusión de la investigación de los sistemas.

La investigación realizada sobre Zoho Inventory, Odoo Inventory y ERPNext permitió identificar un conjunto de funcionalidades comunes relacionadas con la gestión de productos, control de existencias, administración de almacenes, movimientos de inventario, compras, recepción de mercancías, trazabilidad y generación de reportes. Esto evidencia que un sistema de gestión de inventarios debe contemplar no solamente el registro de productos y cantidades, sino también los diferentes procesos que intervienen en el ciclo de abastecimiento, almacenamiento y distribución.

En relación con la gestión del inventario, las tres soluciones presentan mecanismos para controlar los movimientos de mercancía y las existencias almacenadas. También se identificaron características orientadas a la trazabilidad, como el uso de lotes y números de serie, además de funcionalidades relacionadas con ajustes, transferencias y reabastecimiento. Zoho Inventory documenta capacidades de múltiples almacenes, transferencias, seguimiento por lotes y números de serie, ajustes, reportes y puntos de reposición. Odoo documenta la gestión de almacenes, reabastecimiento, lotes y números de serie, entre otras funciones de inventario. ERPNext, por su parte, documenta la gestión de almacenes, movimientos, transferencias, recepciones, entregas, conciliaciones y reportes de inventario.

Desde el punto de vista arquitectónico se identificaron diferentes enfoques. Odoo documenta explícitamente una arquitectura multicapa compuesta por presentación, lógica de negocio y almacenamiento de datos, además de una organización basada en módulos. ERPNext está construido sobre Frappe Framework, el cual proporciona diferentes componentes de infraestructura y genera APIs REST para sus DocTypes. En el caso de Zoho Inventory, la documentación pública permite identificar una API basada en principios REST para interactuar con los recursos de la plataforma, aunque no proporciona información suficiente para determinar de manera completa su arquitectura interna.

Por lo anterior, la investigación no permite establecer que las tres soluciones utilicen una arquitectura de microservicios. Esta distinción resulta relevante para el proyecto, ya que una arquitectura modular, multicapa o basada en APIs no implica necesariamente una arquitectura de microservicios.

Finalmente, los resultados obtenidos servirán como referencia para definir el sistema propuesto para SportMarket S.A.S. Las funcionalidades comunes permitirán establecer una base para el alcance funcional, mientras que las características relacionadas con almacenes, movimientos, trazabilidad, usuarios, permisos,

reportes, alertas e integración serán consideradas al momento de identificar las necesidades específicas de la empresa. A partir de esta información se procederá a definir el contexto de SportMarket S.A.S., su problemática y los requerimientos que orientarán posteriormente la identificación de los dominios y la propuesta de arquitectura basada en microservicios.

3. Empresa Propuesta: SportMarket S.A.S.

3.1. Identificación y descripción general

SportMarket S.A.S. es una empresa ficticia dedicada a la comercialización y distribución de productos deportivos. Su actividad principal consiste en adquirir productos a diferentes proveedores, almacenarlos y posteriormente comercializarlos a clientes mediante sus canales de venta.

Para el desarrollo del presente proyecto, SportMarket S.A.S. será utilizado como una empresa de referencia para analizar una problemática relacionada con la gestión y control de inventario. La organización contará con productos pertenecientes a diferentes categorías deportivas y requerirá administrar información relacionada con productos, proveedores, compras, existencias, bodegas, movimientos de inventario, usuarios y operaciones asociadas.

La empresa se planteó bajo un escenario en el crecimiento de las operaciones comerciales genera una mayor cantidad de información y movimientos de inventario, haciendo necesario disponer un sistema que permita centralizar, controlar y consultar la información de manera organizada.

El proyecto no pretende representar la totalidad de las operaciones de una empresa comercial real, sino establecer un contexto empresarial suficientemente representativo para analizar y desarrollar una solución de software orientada a la gestión de inventarios mediante una arquitectura basada en microservicios.

3.2. Actividad económica

SportMarket S.A.S. desarrolla actividades relacionadas con la comercialización y distribución de productos deportivos. Para desarrollar su operación, la empresa adquiere mercancía a diferentes proveedores, recibe los productos en sus instalaciones, los registra y almacena, y posteriormente gestiona su distribución y venta a los clientes.

Dentro de su catálogo se contemplan diferentes categorías de productos deportivos, por ejemplo:

- Equipamiento para entrenamiento y acondicionamiento físico.
- Balones y artículos para deportes de conjunto.
- Accesorios deportivos.

- Elementos para actividades al aire libre.
- Indumentaria y complementos deportivos.

La operación de la empresa requiere mantener información actualizada sobre las cantidades disponibles, ubicación de los productos, movimientos de entrada y salida, proveedores y operaciones de compra. Debido a la naturaleza de estas actividades, el control adecuado del inventario constituye un proceso fundamental para el funcionamiento de la organización.

El sistema propuesto se concentrará principalmente en los procesos relacionados con la gestión del inventario y sus procesos asociados, sin pretender cubrir la totalidad de las áreas administrativas y financieras de la empresa.

3.3. Contexto Operativo

La operación de SportMarket S.A.S. involucra diferentes procesos relacionados con el ciclo de adquisición, almacenamiento y distribución de los productos.

De manera general, el flujo operativo puede representarse de la siguiente manera:

Proveedor → Compra → Recepción → Almacenamiento → Movimiento de inventario → Venta/Despacho → Actualización de existencias

El proceso comienza con la identificación de las necesidades de abastecimiento y la generación de órdenes de compra a los proveedores. Una vez recibida la mercancía, los productos deben ser registrados y asociados al inventario correspondiente.

Posteriormente, los productos permanecen almacenados en las bodegas de la empresa. Durante su permanencia pueden producirse diferentes movimientos, como entradas, salidas, transferencias entre ubicaciones y ajustes de inventario.

Cuando se realiza una venta o despacho, las unidades correspondientes deben descontarse del inventario. De igual manera, las operaciones de recepción de mercancía deben incrementar las existencias disponibles.

Este flujo genera la necesidad de mantener información consistente y actualizada sobre los productos, las cantidades disponibles, las ubicaciones, los proveedores y las operaciones realizadas sobre el inventario.

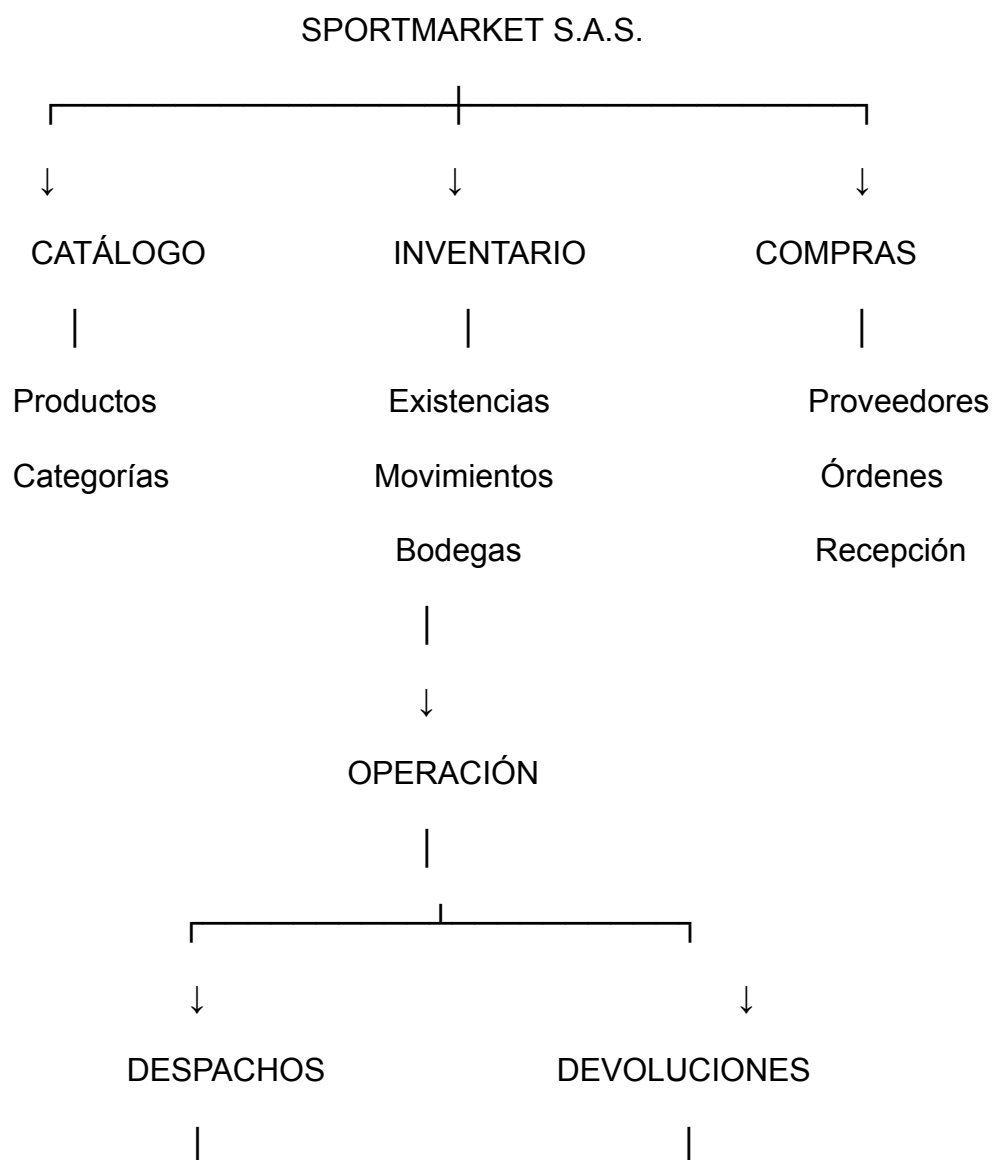
En caso de presentarse devoluciones, los productos retornados deberán ser registrados y evaluados para determinar su condición y establecer si corresponde incorporarlos al inventario disponible o mantenerlos separados. Esta Operación deberá quedar registrada para conservar la trazabilidad de los movimientos realizados.

3.4. Actores Principales

Vamos a identificar quienes interactúan con el sistema

Actor	Responsabilidad principal	Necesidades dentro del sistema
Administrador	Gestionar usuarios, roles y configuración general	Administrar usuarios, roles y permisos
Responsable de inventario	Controlar existencias, movimientos y ajustes	Consultar stock, registrar movimientos y ajustes
Responsable de compras	Gestionar proveedores y órdenes de compra	Registrar proveedores, crear y consultar ordenes
Operador de bodega	Registrar recepciones, despachos y movimientos	Registrar entradas, salidas y transferencias
Usuario de consulta	Consultar productos, existencias y reportes	Consultar información sin modificar operaciones

3.5. Procesos Principales





4. Problemática

4.1 Situación actual.

En el escenario planteado para SportMarket S.A.S., el crecimiento de las operaciones de compra, almacenamiento y distribución genera un volumen creciente de información relacionada con productos, proveedores, existencias y movimientos de inventario.

La gestión de esta información mediante procesos independientes o herramientas que no se encuentran adecuadamente integradas puede generar dificultades para mantener actualizadas las existencias y consultar oportunamente el estado del inventario. Asimismo, la falta de una gestión centralizada puede dificultar la trazabilidad de las operaciones realizadas sobre los productos y aumentar la posibilidad de inconsistencias entre la información registrada y las existencias reales.

Entre las principales situaciones que se pretende abordar se encuentran:

- dificultad para consultar de manera centralizada las existencias;
- riesgo de inconsistencias en los registros de inventario;
- dificultad para realizar seguimiento de las entradas y salidas de productos;
- poca trazabilidad sobre los movimientos realizados;
- dificultad para administrar información relacionada con diferentes bodegas;
- dificultad para generar información oportuna para apoyar las decisiones de abastecimiento;
- necesidad de controlar el acceso de los diferentes usuarios según sus responsabilidades.

Estas situaciones evidencian la necesidad de implementar una solución que permita organizar los procesos relacionados con la gestión del inventario, centralizar la información relevante y proporcionar mecanismos para controlar y consultar las operaciones realizadas.

4.2. Problema Central

SportMarket S.A.S. presenta dificultades para gestionar de manera centralizada, consistente y trazable la información relacionada con sus productos, existencias, bodegas, proveedores y movimientos de inventario, lo que dificulta el control oportuno de las operaciones de abastecimiento y distribución.

4.3. Necesidad Identificada

A partir de la problemática planteada, SportMarket S.A.S. requiere una solución de software que permita gestionar de manera organizada, centralizada y trazable los procesos relacionados con el inventario y sus operaciones asociadas.

La solución deberá permitir administrar los productos, categorías y proveedores; controlar las existencias, entradas, salidas, ajustes y transferencias; gestionar las bodegas y ubicaciones; administrar las órdenes de compra y la recepción de mercancía; registrar y gestionar las devoluciones; y proporcionar mecanismos de búsqueda y filtrado para facilitar la consulta de la información.

Asimismo, será necesario contar con mecanismos para administrar usuarios y roles, controlar la autenticación y los permisos de acceso, generar alertas relacionadas con los niveles de inventario, mantener la trazabilidad y auditoría de las operaciones realizadas, y generar reportes e indicadores que permitan consultar y analizar el estado del inventario.

Debido a que el proyecto académico busca aplicar una arquitectura basada en microservicios, la solución deberá diseñarse considerando una adecuada separación de responsabilidades entre sus componentes. Esta definición permitirá posteriormente analizar los dominios y Bounded Contexts del sistema y establecer una propuesta de arquitectura que favorezca la modularidad, escalabilidad, mantenibilidad y evolución de la solución.

La necesidad identificada constituye la base para la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema y para las siguientes etapas de análisis, diseño, implementación, despliegue y pruebas.

4.4. Justificación de la empresa seleccionada

Se seleccionó SportMarket S.A.S. como empresa de referencia debido a que las actividades asociadas a la comercialización y distribución de productos deportivos permiten representar de manera clara diferentes procesos relacionados con la gestión de inventarios.

La naturaleza de sus operaciones permite trabajar con conceptos como productos, categorías, proveedores, compras, recepción de mercancía, bodegas, existencias, movimientos, despachos, devoluciones, usuarios, roles, alertas y reportes. Estos elementos presentan una relación directa con los requerimientos funcionales

establecidos para el proyecto y permiten construir un escenario empresarial suficientemente representativo para analizar diferentes dominios de negocio.

Además, el escenario propuesto permite estudiar la separación de responsabilidades dentro del sistema, aspecto necesario para posteriormente analizar la conveniencia de una arquitectura basada en microservicios. De esta manera, la empresa seleccionada no se plantea únicamente como un contexto para desarrollar una aplicación de inventarios, sino como un caso de estudio que permite aplicar progresivamente los conceptos de análisis, diseño, arquitectura, desarrollo, contenerización, despliegue y pruebas definidos para el proyecto.

5. Objetivo de la solución

Los objetivos del proyecto establecen los resultados que se pretenden alcanzar mediante el desarrollo de la solución propuesta para SportMarket S.A.S. Estos se encuentran directamente relacionados con la problemática identificada, las necesidades de la empresa y los requerimientos funcionales y no funcionales definidos anteriormente.

Los objetivos se plantean diferenciando un objetivo general, que establece el propósito principal del proyecto, y objetivos específicos que permiten descomponer dicho propósito en resultados concretos que serán desarrollados y evaluados durante las diferentes fases del proyecto.

5.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar un sistema de gestión de inventarios para SportMarket S.A.S. que permita centralizar, controlar y consultar de manera organizada y trazable la información relacionada con productos, categorías, proveedores, existencias, bodegas, compras, movimientos y devoluciones, mediante una arquitectura basada en microservicios que favorezca la modularidad, escalabilidad, mantenibilidad e integración de los procesos del sistema.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar diferentes sistemas de gestión de inventarios existentes, identificando sus principales funcionalidades, características técnicas, enfoques arquitectónicos y elementos relevantes que puedan servir como referencia para la solución propuesta para SportMarket S.A.S.
- Analizar los procesos y necesidades relacionados con la gestión de inventarios de SportMarket S.A.S. y establecer los requerimientos funcionales y no funcionales que definirán el alcance y las condiciones de operación del sistema.
- Diseñar y justificar una arquitectura basada en microservicios a partir de la identificación de los dominios y Bounded Contexts del negocio, definiendo las

responsabilidades y mecanismos de comunicación de los servicios que conformarán la solución.

- Implementar e integrar los microservicios definidos, sus APIs y mecanismos de comunicación, garantizando la separación de responsabilidades y la persistencia independiente de cada servicio de acuerdo con la arquitectura propuesta.
- Contenerizar los microservicios y gestionar su despliegue mediante Docker y Kubernetes, estableciendo los mecanismos necesarios para administrar, comunicar y escalar los diferentes servicios de la solución.
- Evaluar el funcionamiento y rendimiento de la solución mediante pruebas que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos, analizar su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga e identificar oportunidades de mejora.
- Documentar el proceso de desarrollo y el uso de herramientas de inteligencia artificial mediante bitácoras que evidencien las actividades realizadas, las decisiones tomadas, la intervención del equipo y los aprendizajes obtenidos durante el proyecto.

6. Alcance

El sistema de gestión de inventarios propuesto para SportMarket S.A.S. estará orientado al control y administración de los procesos directamente relacionados con el inventario de la empresa. Su alcance se concentrará en organizar la información de productos, categorías, proveedores, bodegas, existencias y movimientos de mercancía, permitiendo consultar y actualizar la información de forma centralizada y trazable.

Dentro del alcance del sistema se contempla la gestión de productos y categorías, el registro y administración de proveedores, el control de existencias por bodega, el registro de entradas, salidas, ajustes y transferencias de inventario, así como la gestión de órdenes de compra y la recepción de mercancía. También se incluirá el manejo de devoluciones, de manera que los movimientos generados por estas operaciones se reflejen correctamente en el inventario.

El sistema permitirá además la gestión de usuarios y roles, estableciendo diferentes permisos de acceso según las responsabilidades de cada actor dentro de SportMarket S.A.S. También incluirá mecanismos de autenticación, búsqueda y filtrado de información, alertas relacionadas con niveles bajos de stock, trazabilidad de las operaciones realizadas y generación de reportes e indicadores básicos sobre el estado del inventario.

La solución se enfocará principalmente en los procesos de inventario y abastecimiento identificados previamente. Por esta razón, no se pretende

desarrollar un sistema ERP completo ni cubrir todas las áreas administrativas de SportMarket S.A.S. Procesos como contabilidad, nómina, gestión de recursos humanos, gestión financiera, marketing o administración completa de clientes no forman parte del alcance de esta propuesta.

Desde el punto de vista técnico, el sistema será planteado bajo una arquitectura basada en microservicios, separando las principales responsabilidades del negocio en componentes independientes.

7. Requerimientos del Sistema

La finalidad de esta sección es establecer que debe de hacer el sistema y que características de calidad debe de cumplir.

la separación será:

- **Requerimientos funcionales (RF):** qué debe hacer el sistema.
- **Requerimientos no funcionales (RNF):** cómo debe comportarse el sistema o qué condiciones debe cumplir.

Los requerimientos definidos por SportMarket S.A.S. tomaron como referencia los requerimientos mínimos establecidos y se logran adoptar al contexto operativo de la empresa ficticia que se seleccionó.

7.1. Requerimientos funcionales

A partir del contexto de SportMarket y de los requisitos establecidos para el proyecto, podemos estructurarlos así:

ID	Requerimiento	Descripción
RF01	Gestión de productos	El sistema debe permitir crear, consultar, actualizar y dar de baja productos de SportMarket S.A.S., incluyendo información como código, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio y proveedor asociado.
RF02	Gestión de categorías	El sistema debe permitir crear, consultar, actualizar y desactivar categorías y subcategorías utilizadas para clasificar los productos deportivos.

RF03	Gestión de proveedores	El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y desactivar proveedores, así como asociarlos con uno o varios productos.
RF04	Control de stock	El sistema debe permitir registrar entradas, salidas, ajustes y traslados de inventario, manteniendo actualizado el saldo disponible de cada producto en cada bodega.
RF05	Gestión de almacenes o bodegas	El sistema debe permitir administrar las diferentes bodegas y ubicaciones físicas de SportMarket y consultar las existencias de un producto según su ubicación.
RF06	Órdenes de compra	El sistema debe permitir generar, consultar y actualizar el estado de las órdenes de compra realizadas a proveedores y registrar la recepción de la mercancía asociada, generando los movimientos de entrada correspondientes en el inventario.
RF07	Gestión de usuarios y roles	El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y asignar roles a los usuarios, estableciendo permisos diferenciados según sus responsabilidades dentro de SportMarket.
RF08	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión, así como los mecanismos de recuperación y cambio de contraseña.
RF09	Alertas de stock	El sistema debe generar alertas cuando el nivel de existencias de un producto se encuentre por debajo de un umbral mínimo configurable.
RF10	Trazabilidad y auditoría	El sistema debe registrar quién realizó una operación, cuándo la realizó y qué operación o movimiento efectuó sobre el inventario, conservando un histórico que permita consultar y auditar las operaciones realizadas.

RF11	Reportes	El sistema debe permitir generar reportes básicos relacionados con las existencias actuales, valorización del inventario y productos con mayor o menor rotación.
RF12	Búsqueda y filtrado	El sistema debe permitir buscar y filtrar productos utilizando criterios como nombre, código, categoría o proveedor.
RF13	Gestión de devoluciones	El sistema debe permitir registrar devoluciones de productos realizadas por clientes y devoluciones de productos realizadas hacia proveedores, reflejando los movimientos correspondientes en el inventario.
RF14	Panel de indicadores (dashboard)	El sistema debe presentar indicadores relacionados con la gestión del inventario, como rotación, quiebres de stock y valor total del inventario.

7.2. Requerimientos no funcionales

Para nuestro proyecto podemos organizar los RNF alrededor de los aspectos que posteriormente tendremos que demostrar técnicamente.

ID	Requerimiento	Descripción
RNF01	Arquitectura	El sistema debe construirse bajo una arquitectura de microservicios, con servicios independientes y débilmente acoplados, comunicados mediante APIs REST y/o mecanismos de mensajería asíncrona cuando corresponda.
RNF02	Persistencia independiente	Cada microservicio deberá gestionar su propia base de datos, evitando el acceso directo de un servicio a la base de datos de otro microservicio.

RNF03	Contenerización	Los microservicios y sus dependencias deberán ejecutarse mediante contenedores Docker.
RNF04	Orquestación	El sistema deberá desplegarse y gestionarse mediante Kubernetes, de acuerdo con las condiciones establecidas para el proyecto.
RNF05	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir escalar de manera independiente los microservicios que presenten una mayor demanda.
RNF06	Rendimiento	El sistema deberá responder a las operaciones de consulta en un tiempo inferior a 2 segundos bajo la carga concurrente definida para las pruebas de rendimiento, cuyos resultados deberán quedar documentados.
RNF07	Seguridad	Las comunicaciones y mecanismos de autenticación deberán utilizar mecanismos de seguridad estándar, incluyendo protección de credenciales y mecanismos de autenticación/autorización adecuados.
RNF08	Documentación de API	Cada microservicio deberá contar con documentación de sus APIs mediante OpenAPI, Swagger o una herramienta equivalente.
RNF09	API Gateway propio	Las peticiones dirigidas al sistema deberán pasar por un API Gateway desarrollado por el equipo, de acuerdo con las restricciones establecidas en el proyecto.
RNF10	Observabilidad	El sistema deberá contar con mecanismos de registro y consulta de logs de los microservicios y métricas básicas que permitan observar su comportamiento.

RNF11	Pruebas de rendimiento	Cada integrante deberá definir y ejecutar como mínimo 15 pruebas de rendimiento sobre endpoints definidos por él, documentando sus resultados.
RNF12	Control de versiones	El proyecto deberá mantenerse en un repositorio de GitHub por equipo, evidenciando mediante commits, ramas y pull requests la actividad de todos los integrantes.
RNF13	Mantenibilidad	El código deberá seguir buenas prácticas de diseño, buscando bajo acoplamiento, alta cohesión y facilidad de evolución de los componentes.
RNF14	Portabilidad	Mediante la contenerización, el sistema deberá poder desplegarse en entornos compatibles con Docker y Kubernetes sin requerir modificaciones al código fuente.
RNF15	Tecnologías permitidas	El desarrollo deberá utilizar únicamente los lenguajes, frameworks, bases de datos y demás herramientas permitidas y trabajadas durante las clases del curso.
RNF16	Uso documentado de IA	El proceso de desarrollo deberá evidenciar, mediante las bitácoras correspondientes, el uso crítico, comprendido y documentado de herramientas de inteligencia artificial.

7.3. Trazabilidad de la matriz inicial

Esta matriz constituye una primera relación de trazabilidad entre los requerimientos funcionales y los procesos o áreas de negocio identificados en SportMarket S.A.S. La trazabilidad se ampliará en las siguientes etapas del proyecto para relacionar los requerimientos con los dominios, Bounded Contexts, microservicios, componentes implementados y pruebas correspondientes.

ID	Requerimiento	Proceso de negocio / área relacionada
RF01	Gestión de productos	Gestión de catálogo
RF02	Gestión de categorías	Clasificación y organización del catálogo
RF03	Gestión de proveedores	Abastecimiento
RF04	Control de stock	Control y movimiento de inventario
RF05	Gestión de almacenes o bodegas	Almacenamiento y ubicación
RF06	Órdenes de compra	Abastecimiento y compras
RF07	Gestión de usuarios y roles	Administración y control de acceso
RF08	Autenticación de usuarios	Autenticación y acceso al sistema
RF09	Alertas de stock	Monitoreo y control de inventario
RF10	Trazabilidad y auditoría	Auditoría y seguimiento de operaciones
RF11	Reportes	Consulta y análisis de información
RF12	Búsqueda y filtrado	Consulta de información del catálogo
RF13	Gestión de devoluciones	Devoluciones y movimientos de inventario
RF14	Panel de indicadores (dashboard)	Monitoreo y análisis de inventario

7.4. Relación entre problemática y requerimientos

Problema identificado	Requerimientos relacionados
Dificultad para consultar y controlar las existencias	RF04, RF05, RF11, RF12, RF14
Inconsistencias en la información del inventario	RF04, RF06, RF09, RF10, RF13
Falta de trazabilidad de las operaciones	RF10

Dificultad para administrar las bodegas y ubicaciones	RF05
Dificultades en el abastecimiento y gestión de compras	RF03, RF06
Necesidad de controlar el acceso al sistema	RF07, RF08
Necesidad de detectar oportunamente niveles bajos de inventario	RF09
Dificultad para consultar rápidamente productos e información relacionada	RF01, RF02, RF03, RF12
Falta de información consolidada para el análisis y toma de decisiones	RF11, RF14
Necesidad de controlar los productos devueltos y su impacto en las existencias	RF13

8. Dominios / Bounded Contexts

A partir de los procesos, actores y requerimientos definidos para SportMarket S.A.S., se pueden identificar diferentes áreas del negocio que manejan responsabilidades específicas dentro del sistema. Estas áreas permiten organizar mejor la solución y sirven como base para posteriormente definir los microservicios.

En el proyecto se utilizará el concepto de Bounded Context como una forma de separar el sistema en grupos de funcionalidades relacionadas. Cada contexto tendrá una responsabilidad principal y manejará la información correspondiente a su área, evitando que todas las funciones del sistema se encuentren mezcladas en un único componente.

La identificación de estos dominios parte de los procesos ya definidos para SportMarket S.A.S., relacionados principalmente con catálogo, inventario, compras, proveedores, bodegas, devoluciones, usuarios, alertas y reportes.

8.1. Dominio de Catálogo

Este dominio estará relacionado con la información básica de los productos que maneja SportMarket S.A.S.

Sus principales responsabilidades serán:

- Registrar y administrar productos.
- Gestionar categorías y subcategorías.

- Mantener información como código, nombre, descripción, unidad de medida y precio.
- Permitir la búsqueda y filtrado de productos.

Este dominio se relaciona principalmente con los requerimientos **RF01, RF02 y RF12**, los cuales corresponden a la gestión de productos, categorías y mecanismos de búsqueda.

8.2. Dominio de Inventario

Este dominio tendrá como responsabilidad principal controlar las existencias de los productos y los movimientos realizados dentro del inventario.

Dentro de sus responsabilidades se encuentran:

- Consultar las existencias disponibles.
- Registrar entradas y salidas de productos.
- Registrar ajustes de inventario.
- Gestionar transferencias entre bodegas.
- Mantener actualizado el stock de cada producto.
- Conservar la trazabilidad de los movimientos realizados.

Este contexto estará directamente relacionado con el control de stock y con la necesidad de mantener información consistente sobre los movimientos del inventario.

8.3. Dominio de Bodegas

Este dominio se encargará de administrar las diferentes ubicaciones físicas en las que SportMarket S.A.S. almacena sus productos.

Sus principales responsabilidades serán:

- Registrar y administrar bodegas.
- Consultar las existencias de productos según su ubicación.
- Apoyar las transferencias de mercancía entre diferentes bodegas.
- Mantener la relación entre productos, cantidades disponibles y ubicación.

La separación de este contexto permite manejar de forma organizada la información relacionada con las diferentes ubicaciones de almacenamiento de la empresa.

8.4. Dominio de Compras y Proveedores

Este dominio estará relacionado con el proceso de abastecimiento de SportMarket S.A.S.

Sus responsabilidades principales serán:

- Registrar y administrar proveedores.
- Asociar proveedores con los productos.
- Crear órdenes de compra.
- Consultar y actualizar el estado de las órdenes.
- Registrar la recepción de mercancía.
- Generar la información necesaria para actualizar posteriormente las existencias.

Este dominio se relaciona principalmente con los requerimientos **RF03 y RF06**, correspondientes a proveedores y órdenes de compra.

8.5. Dominio de Usuarios y Acceso

Este contexto se encargará de administrar las personas que pueden ingresar al sistema y las acciones que cada una puede realizar.

Sus responsabilidades serán:

- Registrar y administrar usuarios.
- Asignar roles.
- Controlar los permisos según el tipo de usuario.
- Gestionar el inicio y cierre de sesión.
- Permitir el cambio y recuperación de contraseña.

Este dominio permitirá diferenciar los permisos de actores como administrador, responsable de inventario, responsable de compras, operador de bodega y usuario de consulta.

8.6. Dominio de Devoluciones

Este dominio estará encargado de gestionar los productos que son devueltos por clientes o que deben ser retornados a proveedores.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Registrar devoluciones de clientes.
- Registrar devoluciones hacia proveedores.
- Identificar el producto y la cantidad devuelta.
- Registrar el efecto de la devolución sobre el inventario.
- Mantener la trazabilidad de la operación.

Este contexto es importante porque una devolución puede generar nuevos movimientos de inventario y modificar las cantidades disponibles de los productos.

8.7. Dominio de Reportes y Alertas

Este dominio estará orientado a la consulta y análisis de la información generada por los demás procesos del sistema.

Sus principales responsabilidades serán:

- Generar reportes de existencias.
- Consultar la valorización del inventario.
- Identificar productos con mayor o menor rotación.
- Presentar indicadores relacionados con el inventario.
- Generar alertas cuando un producto se encuentre por debajo del nivel mínimo definido.

Este dominio se relaciona principalmente con los requerimientos **RF09, RF11 y RF14**, correspondientes a alertas, reportes e indicadores.

8.8. Relación entre los dominios

Aunque cada dominio tendrá responsabilidades diferentes, será necesario que exista comunicación entre ellos para completar algunos procesos del negocio.

Por ejemplo, cuando se recibe una orden de compra, el dominio de **Compras y Proveedores** deberá generar la información necesaria para que el dominio de **Inventario** registre la entrada de los productos. De igual manera, una devolución podrá generar un movimiento que modifique las existencias.

La separación en dominios permite organizar las responsabilidades del sistema y reducir la dependencia entre las diferentes funcionalidades. Esta identificación será utilizada posteriormente para establecer los microservicios preliminares que conformarán la arquitectura de SportMarket S.A.S.

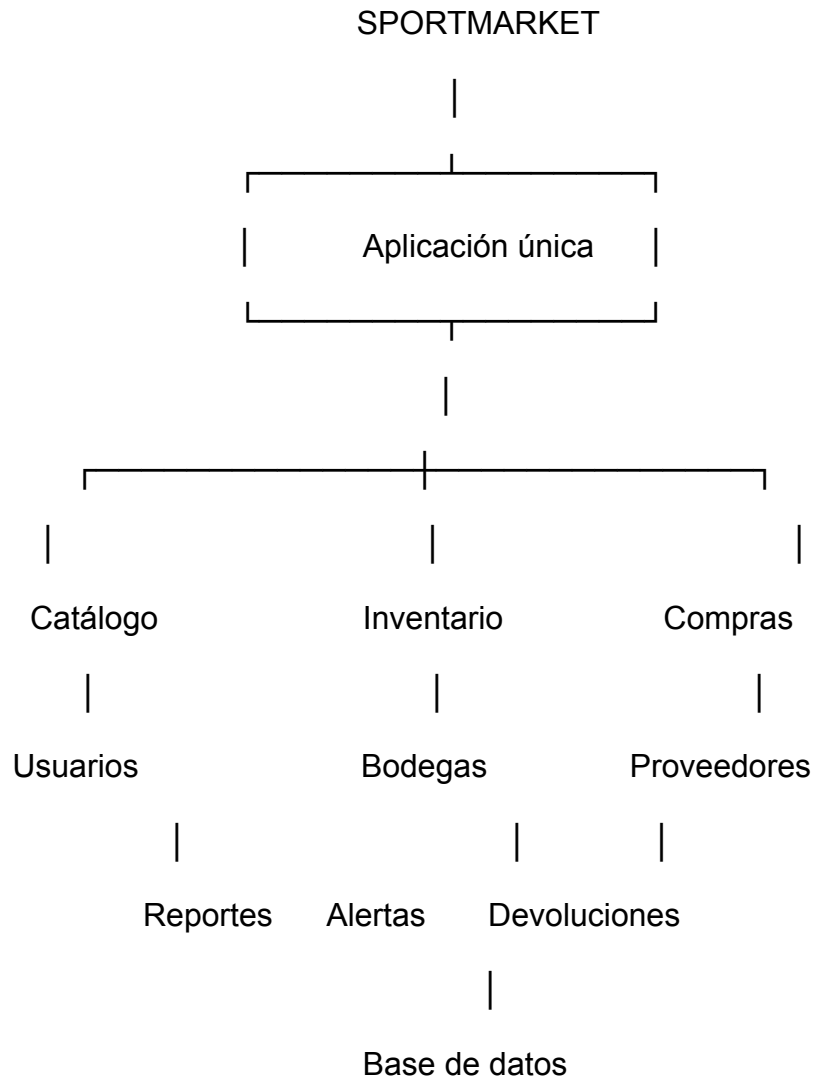
9. Análisis de arquitectura: monolito vs microservicios

Primero estableceremos qué significa cada alternativa y después haremos la comparación con criterios técnicos.

9.1. Arquitectura monolítica

En una arquitectura monolítica, las principales funcionalidades del sistema se encuentran integradas dentro de una única aplicación.

para SportMarket podríamos representar conceptualmente así:



Este enfoque puede ser más sencillo de desarrollar y desplegar en las primeras etapas, ya que todas las funcionalidades se encuentran dentro de una misma aplicación. Sin embargo, a medida que el sistema aumenta en tamaño y cantidad de funcionalidades, pueden presentarse dificultades para mantener, modificar o escalar únicamente una parte específica del sistema.

También puede existir una mayor dependencia entre los diferentes módulos. Un cambio realizado en una funcionalidad puede requerir volver a desplegar toda la aplicación, incluso cuando las demás partes del sistema no hayan sido modificadas.

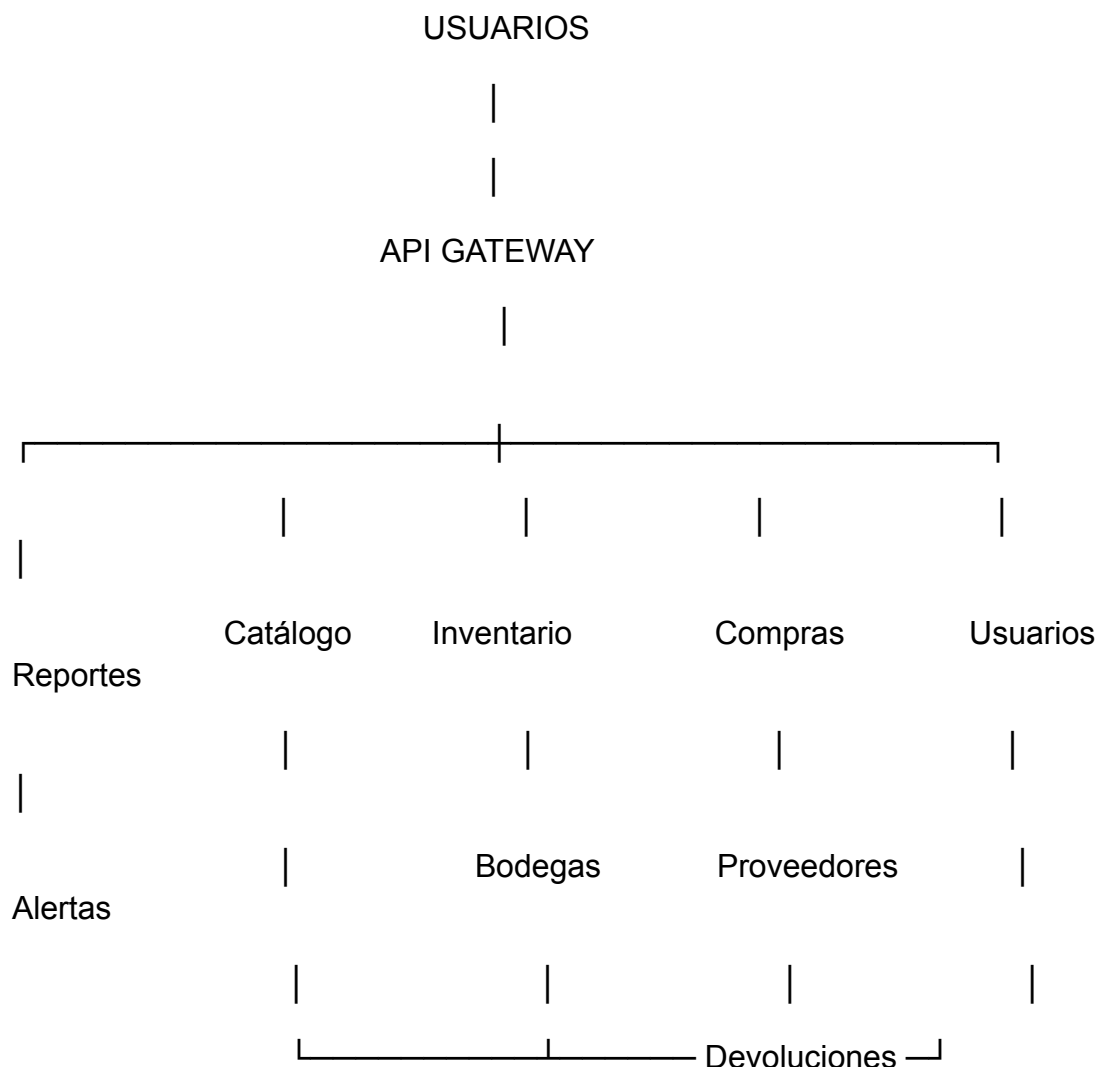
9.2. Arquitectura basada en microservicios

En una arquitectura basada en microservicios, el sistema se divide en varios servicios independientes, cada uno encargado de un conjunto específico de responsabilidades.

Para SportMarket S.A.S., esta separación puede realizarse tomando como referencia los dominios y Bounded Contexts identificados anteriormente, como catálogo, inventario, bodegas, compras y proveedores, usuarios, devoluciones, reportes y alertas.

Cada servicio podrá encargarse de su propia lógica y de la información correspondiente a su dominio. Además, los servicios podrán comunicarse entre sí mediante APIs u otros mecanismos definidos durante el diseño de la arquitectura.

De manera conceptual, la solución podría representarse así:



Cada uno de estos componentes podrá evolucionar de forma más independiente y tendrá responsabilidades más claramente separadas.

9.3 Comparación entre arquitectura monolítica y microservicios

Criterio	Arquitectura monolítica	Arquitectura de microservicios
Organización	Todas las funcionalidades se encuentran dentro de una sola aplicación.	Las funcionalidades se dividen en servicios con responsabilidades específicas.
Despliegue	La aplicación normalmente se despliega como una sola unidad.	Cada microservicio puede desplegarse de forma independiente.
Escalabilidad	Para aumentar la capacidad normalmente se escala la aplicación completa.	Se pueden escalar únicamente los servicios que tengan mayor demanda.
Mantenimiento	Puede volverse más difícil cuando la aplicación aumenta de tamaño.	La separación de responsabilidades facilita trabajar sobre servicios específicos.
Acoplamiento	Los módulos pueden presentar una mayor dependencia entre sí.	Se busca mantener los servicios débilmente acoplados.
Cambios	Un cambio puede requerir el despliegue completo de la aplicación.	Un servicio puede modificarse y desplegarse sin necesidad de cambiar todos los demás.
Fallos	Un problema importante puede afectar una parte amplia de la aplicación.	La separación puede ayudar a limitar el impacto de algunos fallos.

Complejidad inicial	Generalmente es menor.	Requiere mayor planificación de servicios, comunicación y despliegue.
Datos	Es común manejar una base de datos compartida.	Cada servicio puede administrar su propia persistencia.

La comparación muestra que la arquitectura monolítica presenta ventajas relacionadas con una menor complejidad inicial. Sin embargo, a largo plazo, en escenarios de crecimiento y escalabilidad, puede volverse más complejo mantener una aplicación con esta estructura, debido a que sus componentes presentan una mayor dependencia entre sí. Esto puede hacer que algunos cambios requieran modificaciones adicionales en otros componentes relacionados.

Por otra parte, una arquitectura basada en microservicios requiere una mayor planificación y coordinación entre sus componentes, pero facilita el despliegue y la evolución del sistema, ya que permite separar las responsabilidades y escalar los componentes de forma independiente. Esto puede facilitar el mantenimiento y la escalabilidad en una empresa que se encuentra en constante crecimiento.

9.4 Justificación de microservicios para SportMarket S.A.S

Para SportMarket S.A.S. se propone utilizar una arquitectura basada en microservicios debido a que el sistema presenta diferentes áreas funcionales que pueden separarse claramente de acuerdo con sus responsabilidades.

Los dominios identificados anteriormente, como catálogo, inventario, bodegas, compras y proveedores, usuarios, devoluciones, reportes y alertas, manejan procesos diferentes pero necesitan interactuar entre sí. Esta separación permite que cada componente se concentre en una responsabilidad específica y facilita la organización de la solución.

Otro aspecto importante es la posibilidad de escalar determinados componentes de manera independiente. Por ejemplo, las consultas de productos y existencias pueden llegar a utilizarse con mayor frecuencia que otras funcionalidades. En una arquitectura basada en microservicios sería posible aumentar la capacidad de estos servicios sin necesidad de escalar todo el sistema.

También se busca facilitar el mantenimiento y evolución del proyecto. Si posteriormente SportMarket S.A.S. necesita modificar el funcionamiento de las compras, inventario o reportes, estos cambios podrían realizarse sobre los servicios correspondientes sin afectar directamente todos los demás componentes.

La persistencia independiente también permite que cada microservicio administre la información correspondiente a su responsabilidad, evitando que otros servicios accedan directamente a sus datos. Esto contribuye a mantener una mejor separación entre los componentes del sistema.

Sin embargo, esta arquitectura también implica una mayor complejidad en comparación con una solución monolítica, debido a que será necesario gestionar la comunicación entre servicios, sus bases de datos, despliegues, manejo de errores y demás elementos relacionados con una solución distribuida.

Teniendo en cuenta las características del proyecto, los requerimientos definidos y la necesidad de separar claramente las responsabilidades del sistema, se considera que una arquitectura basada en microservicios resulta adecuada para la solución propuesta para SportMarket S.A.S. Además, este enfoque permite cumplir con los lineamientos establecidos para el proyecto, en el cual la solución debe construirse utilizando servicios independientes, débilmente acoplados y con persistencia separada.

10. Microservicios preliminares

A partir de los dominios y Bounded Contexts identificados previamente, se plantea una primera propuesta de microservicios para el sistema de gestión de inventarios de SportMarket S.A.S.

Esta propuesta es preliminar y podrá ajustarse durante las siguientes etapas del proyecto, especialmente cuando se definan con mayor detalle los contratos de API, los modelos de datos y los mecanismos de comunicación entre servicios.

10.1. Microservicio de Catálogo

El microservicio de Catálogo será responsable de administrar la información relacionada con los productos y categorías de SportMarket S.A.S.

Sus principales responsabilidades serán:

- Crear, consultar, actualizar y dar de baja productos.
- Administrar categorías y subcategorías.
- Gestionar información como código, nombre, descripción, unidad de medida y precio.
- Permitir la búsqueda y filtrado de productos.

Este microservicio estará relacionado principalmente con los requerimientos RF01, RF02 y RF12.

10.2. Microservicio de Inventario

El microservicio de Inventario será responsable del control de existencias y movimientos de inventario.

Sus principales responsabilidades serán:

- Consultar el stock disponible de los productos.
- Registrar entradas y salidas.
- Registrar ajustes de inventario.
- Gestionar traslados y transferencias.
- Mantener actualizado el saldo de existencias.
- Registrar la trazabilidad de los movimientos realizados.

Este microservicio tendrá una relación directa con otros servicios como Compras y Proveedores, Devoluciones y Bodegas, debido a que varios procesos pueden generar cambios sobre las existencias.

10.3. Microservicio de Bodegas

El microservicio de Bodegas será responsable de administrar las ubicaciones físicas utilizadas para el almacenamiento de los productos.

Sus principales responsabilidades serán:

- Registrar y administrar bodegas.
- Gestionar ubicaciones de almacenamiento.
- Consultar existencias por bodega.
- Apoyar los procesos de transferencia de productos entre diferentes ubicaciones.

Este microservicio estará relacionado principalmente con el requerimiento RF05.

10.4. Microservicio de Compras y Proveedores

El microservicio de Compras y Proveedores será responsable de los procesos relacionados con el abastecimiento de SportMarket S.A.S.

Sus principales responsabilidades serán:

- Registrar y administrar proveedores.
- Asociar proveedores con productos.
- Crear órdenes de compra.
- Consultar y actualizar el estado de las órdenes.

- Registrar la recepción de mercancía.
- Generar la información necesaria para que el inventario registre las entradas correspondientes.

Este microservicio estará relacionado principalmente con los requerimientos RF03 y RF06.

10.5. Microservicio de Usuarios y Autenticación

El microservicio de Usuarios y Autenticación será responsable de controlar el acceso de los usuarios al sistema.

Sus principales responsabilidades serán:

- Registrar y administrar usuarios.
- Asignar roles y permisos.
- Gestionar el inicio y cierre de sesión.
- Permitir el cambio y recuperación de contraseña.
- Validar los permisos de acceso a las diferentes funcionalidades del sistema.

Este microservicio estará relacionado principalmente con los requerimientos RF07 y RF08.

10.6. Microservicio de Devoluciones

El microservicio de Devoluciones será responsable de gestionar las devoluciones de productos realizadas por clientes o hacia proveedores.

Sus principales responsabilidades serán:

- Registrar devoluciones.
- Identificar los productos y cantidades involucradas.
- Registrar el tipo de devolución.
- Generar la información necesaria para actualizar las existencias.
- Mantener la trazabilidad de la operación.

Este microservicio estará relacionado principalmente con el requerimiento RF13.

10.7. Microservicio de Reportes y Alertas

El microservicio de Reportes y Alertas será responsable de presentar información consolidada del inventario y generar alertas relacionadas con las existencias.

Sus principales responsabilidades serán:

- Generar reportes de inventario.
- Consultar la valorización de las existencias.

- Identificar productos con mayor y menor rotación.
- Presentar indicadores relacionados con el inventario.
- Generar alertas cuando el stock de un producto se encuentre por debajo del nivel mínimo establecido.

Este microservicio estará relacionado principalmente con los requerimientos RF09, RF11 y RF14.

10.8. Comunicación preliminar entre microservicios

Los microservicios deberán comunicarse entre sí para completar algunos procesos del negocio.

Por ejemplo, cuando el microservicio de Compras y Proveedores registre la recepción de una orden, deberá comunicar esta operación al microservicio de Inventario para que se actualicen las existencias correspondientes.

De manera similar, una devolución registrada por el microservicio de Devoluciones deberá generar el movimiento correspondiente en el microservicio de Inventario.

Las solicitudes externas al sistema pasarán por un API Gateway, el cual funcionará como punto de entrada y se encargará de dirigir cada solicitud hacia el microservicio correspondiente.

En las siguientes fases del proyecto se definirá con mayor detalle cuáles comunicaciones se realizarán mediante API REST y si será necesario utilizar mecanismos de comunicación asíncrona.

10.9. Relación entre microservicios y requerimientos

Microservicio	Responsabilidad principal	Requerimientos relacionados
Catálogo	Gestionar productos, categorías y búsquedas	RF01, RF02, RF12
Inventario	Controlar stock, movimientos, ajustes y trazabilidad	RF04, RF10
Bodegas	Gestionar bodegas y ubicaciones	RF05

Compras y Proveedores	Gestionar proveedores, órdenes de compra y recepción de mercancía	RF03, RF06
Usuarios y Autenticación	Gestionar usuarios, roles, permisos e inicio de sesión	RF07, RF08
Devoluciones	Registrar devoluciones y su impacto sobre el inventario	RF13
Reportes y Alertas	Generar reportes, indicadores y alertas de stock	RF09, RF11, RF14

Esta identificación preliminar permite relacionar los requerimientos definidos anteriormente con responsabilidades específicas dentro de la arquitectura. En las siguientes etapas del proyecto estos microservicios podrán ajustarse de acuerdo con el diseño de las APIs, los modelos de datos y las necesidades de comunicación que se identifiquen durante el desarrollo.

11. Organización del repositorio GitHub

El desarrollo del proyecto de SportMarket S.A.S. se gestiona mediante un repositorio de GitHub, en el cual se almacenará el código fuente, la documentación, las configuraciones y demás archivos relacionados con el sistema.

El repositorio permitirá llevar un control de versiones sobre los diferentes cambios realizados durante el desarrollo y facilitará el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

Para mantener una organización clara, se plantea una estructura inicial en la que cada parte principal del proyecto pueda ser identificada fácilmente. De manera preliminar, el repositorio podrá contener carpetas para los microservicios, el API Gateway, la documentación, los archivos relacionados con Docker y Kubernetes, las pruebas y la bitácora de uso de inteligencia artificial.

Una posible organización inicial del repositorio será la siguiente:

sportmarket/

|

```
|— microservicios/
| |— catalogo/
| |— inventario/
| |— bodegas/
| |— compras-proveedores/
| |— usuarios-autenticacion/
| |— devoluciones/
| |— reportes-alertas/
|
|— api-gateway/
|
|— docker/
|
|— kubernetes/
|
|— pruebas/
|
|— documentacion/
```

Esta estructura podrá modificarse durante el desarrollo del proyecto de acuerdo con las decisiones técnicas tomadas en las siguientes etapas.

Para el trabajo colaborativo, cada integrante deberá evidenciar participación dentro del repositorio mediante commits propios, ramas de trabajo y, cuando corresponda, pull requests. Esto permitirá identificar los aportes realizados por cada miembro del equipo y mantener un historial claro de los cambios efectuados en el proyecto.

También se procurará utilizar mensajes de commit descriptivos que permitan entender qué modificación se realizó.

El repositorio servirá además como punto central para almacenar posteriormente la documentación técnica del sistema, los contratos de API, los Dockerfiles, los

manifiestos de Kubernetes, las pruebas de rendimiento y las bitácoras de uso de inteligencia artificial.

Esta organización permitirá mantener el proyecto estructurado y facilitar el seguimiento de su evolución durante las diferentes entregas.

12. FORMATO DE BITÁCORA DE USO DE IA.

Durante el desarrollo de la primera entrega del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo en diferentes actividades de investigación, análisis, organización y redacción del documento.

El uso de IA se orientó principalmente a apoyar tareas como la estructuración de información, comparación de conceptos, análisis de alternativas de arquitectura, organización de requerimientos y revisión de algunos apartados del proyecto.

Proyecto	SportMarket S.A.S.
Equipo / Integrantes	Edwin Hernan Chenas Escobar Ana Maria Suarez Moncada
Entrega N.º	1
Periodo cubierto	14/09/2026 – 28/09/2026

Fecha	Integrante	Herramienta de IA	Tarea / actividad apoyada	Prompt utilizado (resumen)	Nivel de intervención humana	Resultado / aprendizaje
18/09/2026	Edwin Chenas	Chat GTP Gemini	Investigación profunda del proyecto	Tenemos el enunciado del siguiente proyecto adjunto en el documento, quiero una explicación profunda de lo que se quiere lograr(objetivo).	Medio	Se usó la información compartida tal cual, de tal manera que se aprendió a entender un análisis más profundo de lo que se pretende lograr con el proyecto.

20/09/2026	Edwin Chenas	Chat GTP	Generar arquitectura de trabajo	Teniendo en cuenta la información generada anteriormente vamos a trabajar paso a paso cada uno de los requisitos que se debe de cumplir.	Medio	Se aprendió a identificar y entender la arquitectura base que se debe de tener en cuenta para construir el proyecto.
24/09/2026	Edwin Chenas	Chat GTP	Planificación de desarrollo	De acuerdo a las especificaciones requeridas en el documento del proyecto vamos a dividir las tareas, pasando a desarrollar cada uno de los puntos.	Alto	Analizar y comprender los resultados generados por chat, verificando si la información es coherente con lo que se está construyendo y se esté respondiendo correctamente a cada uno de los ítems.
25/09/2026	Edwin Chenas	Chat GTP	Rectificación de información de los puntos desarrollados hasta ese momento	Teniendo en cuenta las observaciones vamos a verificar RF y RNF y no haya contradicción frente a lo que se lleva.	Alto	Identificar y corregir información incoherente, obtener un mejor informe y la arquitectura de trabajo sea coherente.
26/09/2026	Ana Maria Suarez	Chat GPT	Revisión de la estructura de la primera entrega	Revisar el documento del proyecto y comparar su contenido con la estructura establecida para la Entrega	Alto	Se identificó que gran parte del contenido ya estaba desarrollado, pero era necesario reorganizar algunas secciones y completar temas como alcance, dominios,

				1, identificando los apartados completos y pendientes.		microservicios y GitHub. La información fue revisada antes de modificar el documento.
27/09/2026	Ana Maria Suarez	Chat GPT	Identificación de dominios y Bounded Contexts	Analizar los requerimientos y procesos definidos para SportMarket S.A.S. para agrupar responsabilidades del negocio en dominios y Bounded Contexts.	Alto	Se comprendió cómo agrupar funcionalidades relacionadas según sus responsabilidades, identificando contextos como catálogo, inventario, bodegas, compras, usuarios, devoluciones y reportes.
27/09/2026	Ana Maria Suarez Moncada	Chat GPT	Comparación de arquitectura a monolítica y microservicios	Comparar una arquitectura monolítica con una arquitectura de microservicios teniendo en cuenta las necesidades de SportMarket S.A.S.	Alto	Se identificaron diferencias relacionadas con mantenimiento, escalabilidad, despliegue, dependencia entre componentes y complejidad. Se concluyó que los microservicios permiten una separación más clara de las responsabilidades del sistema.
27/09/2026	Ana Maria Suarez Moncada	Chat GPT	Identificación preliminar de microservicios	Tomando como base los Bounded Contexts identificados, plantear los	Medio	Se plantearon microservicios preliminares para catálogo, inventario, bodegas, compras y proveedores, usuarios

				microservicios iniciales del sistema y relacionarlos con los requerimientos funcionales.		y autenticación, devoluciones, reportes y alertas.
--	--	--	--	--	--	--

Durante esta primera fase utilizamos herramientas de inteligencia artificial principalmente como apoyo para comprender el enunciado, organizar la información, analizar conceptos y estructurar algunos apartados del proyecto. Las respuestas obtenidas no fueron utilizadas automáticamente, sino que fueron revisadas y adaptadas teniendo en cuenta el contexto de SportMarket S.A.S. Durante el proceso identificamos que la IA puede proporcionar propuestas que deben ser verificadas antes de incorporarlas al proyecto, especialmente al momento de tomar decisiones sobre la arquitectura. El uso de estas herramientas nos permitió comprender mejor conceptos como Bounded Contexts, microservicios y API Gateway. También permitió identificar aspectos que debían reorganizarse dentro del documento. Finalmente, el equipo realizó ajustes sobre la información obtenida para asegurar que las decisiones planteadas fueran comprendidas y pudieran ser justificadas durante la sustentación.

13. Conclusiones de la Entrega 1

Durante esta primera entrega se logró establecer una base inicial para el desarrollo del sistema de gestión de inventarios de SportMarket S.A.S. A partir de la investigación de sistemas existentes como Zoho Inventory, Odoo Inventory y ERPNext, se identificaron funcionalidades y características relevantes que sirvieron como referencia para definir el sistema propuesto.

También se estableció el contexto de la empresa, su problemática principal, las necesidades relacionadas con la gestión del inventario y el alcance de la solución. A partir de esto se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales que orientarán el desarrollo del proyecto.

Posteriormente, se identificaron los principales dominios y Bounded Contexts del sistema, lo que permitió organizar las responsabilidades del negocio y plantear una primera propuesta de microservicios. Además, se realizó una comparación entre arquitectura monolítica y arquitectura de microservicios, considerando aspectos como mantenimiento, escalabilidad, despliegue y dependencia entre componentes.

Como resultado de esta fase, se cuenta con una definición inicial de la solución y de su arquitectura, la cual servirá como base para las siguientes entregas, donde se profundizará en el diseño de APIs, modelos de datos, comunicación entre microservicios, contenerización, despliegue y pruebas.

En conclusión, la primera entrega permitió pasar de una problemática general de gestión de inventarios a una propuesta estructurada y organizada, con requerimientos, dominios y componentes preliminares claramente identificados para continuar con el diseño e implementación del sistema.